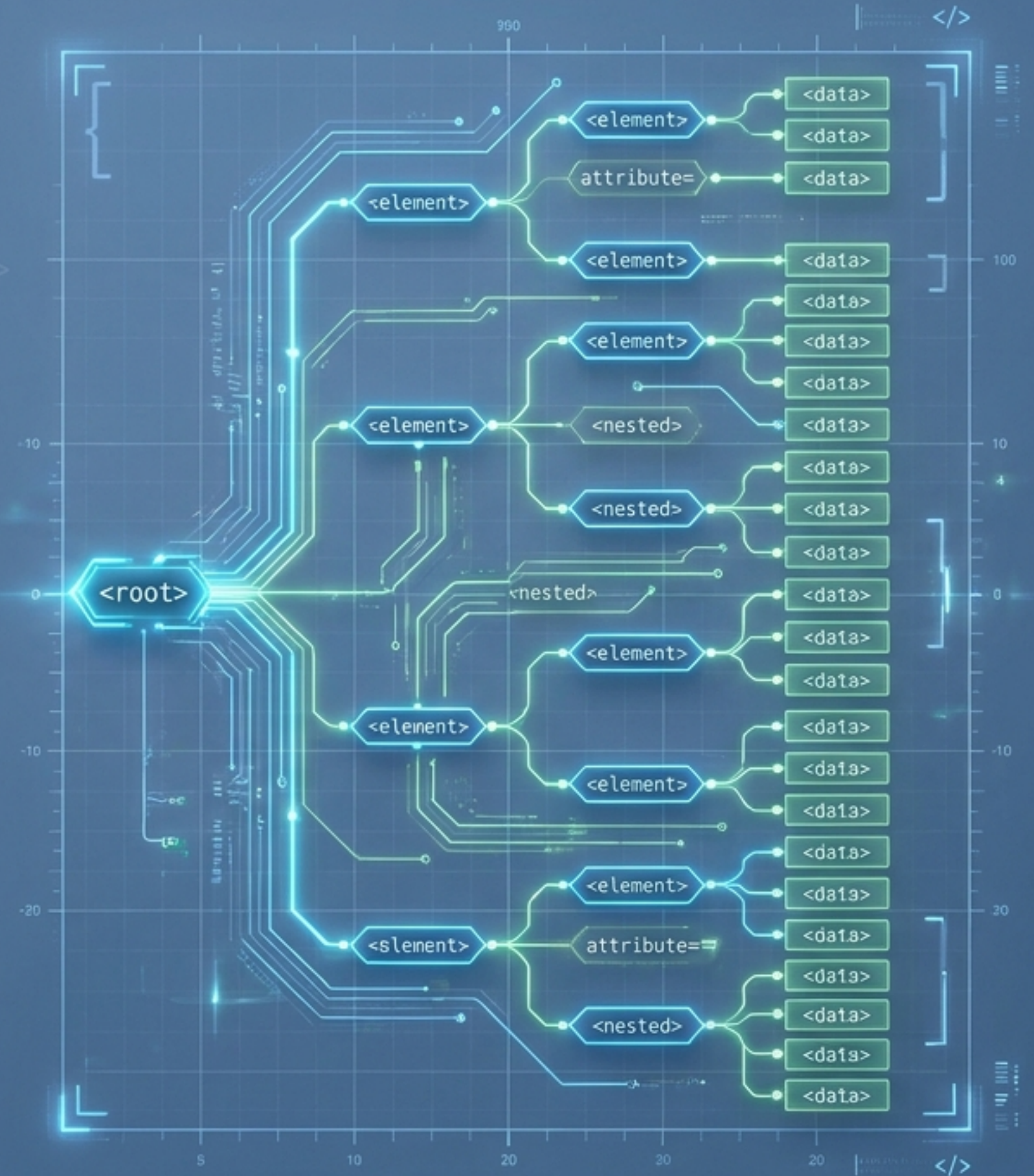


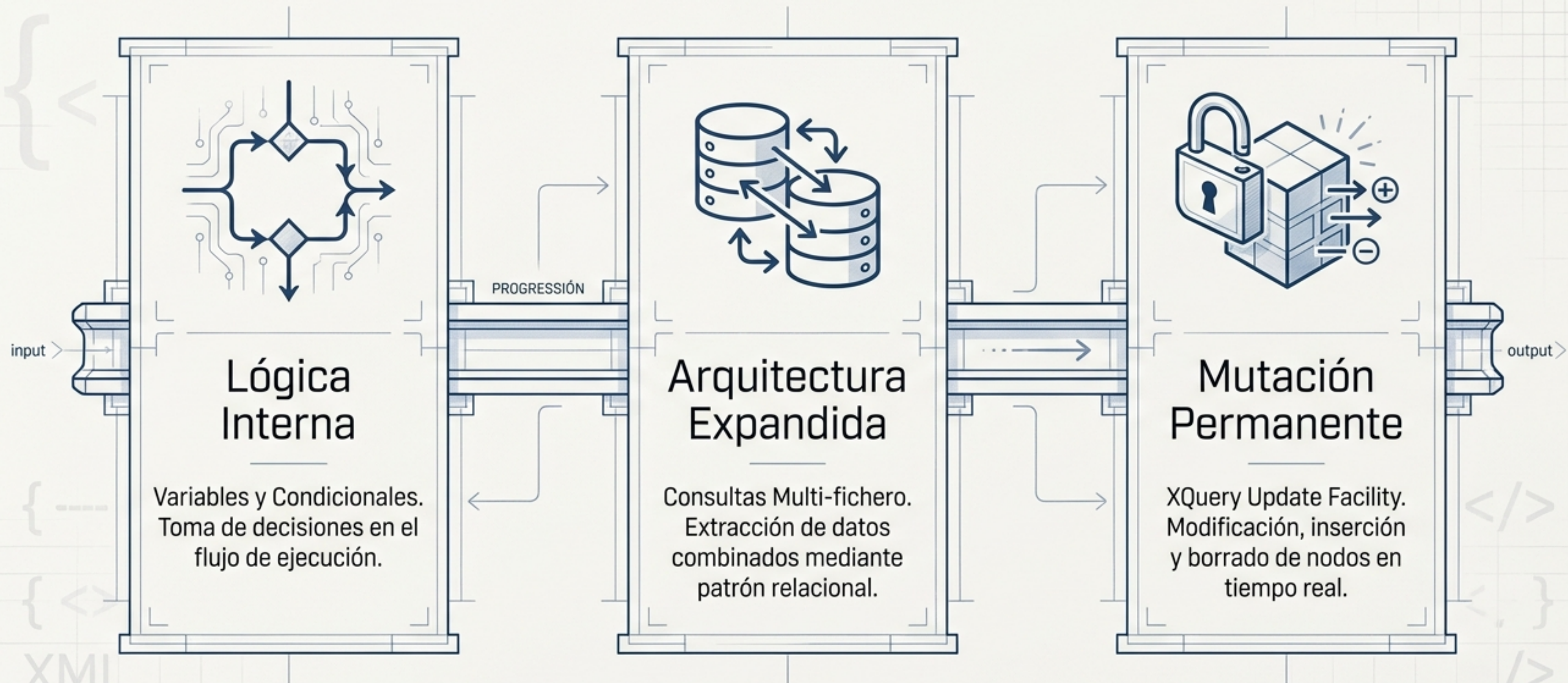
Fuente: Tema 16 – Lenguaje de marcas y sistemas de gestión de información

Gestión y Almacenamiento Avanzado en XML

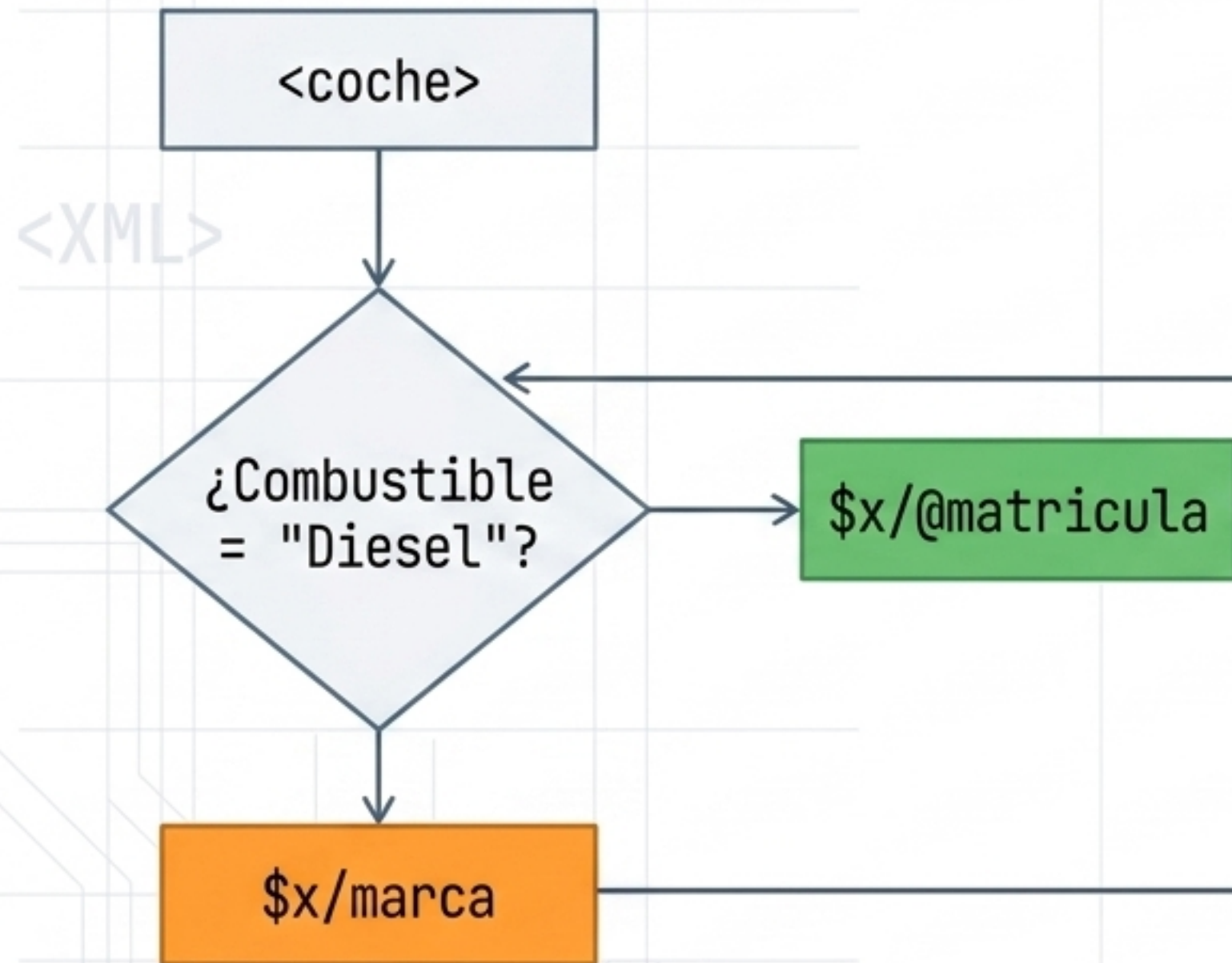
Estructuras complejas, manipulación directa y XQuery Update Facility



La Evolución del Manejo de Datos en XML

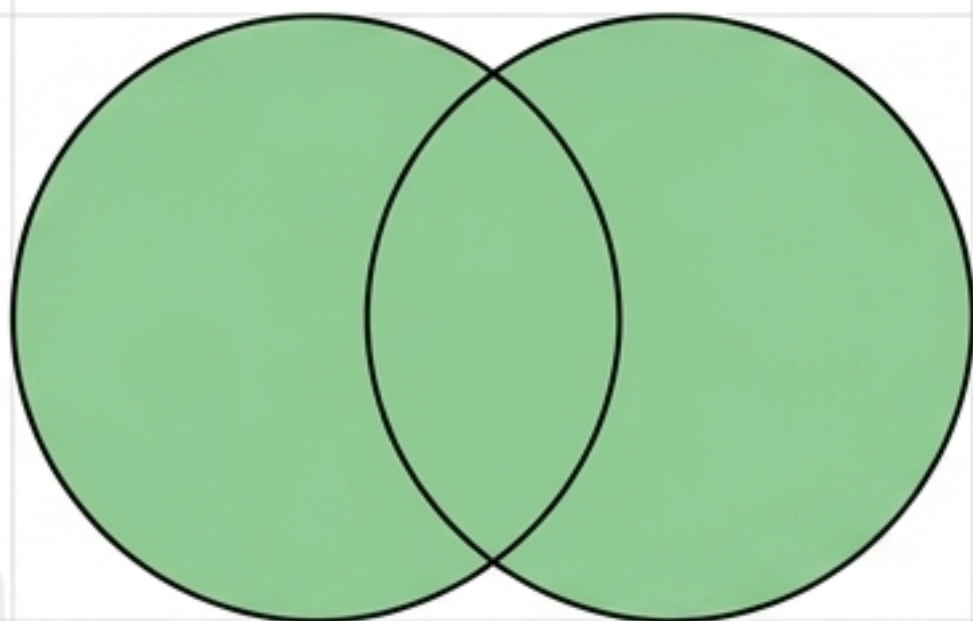


Dirigiendo el Flujo de Datos con Condicionales



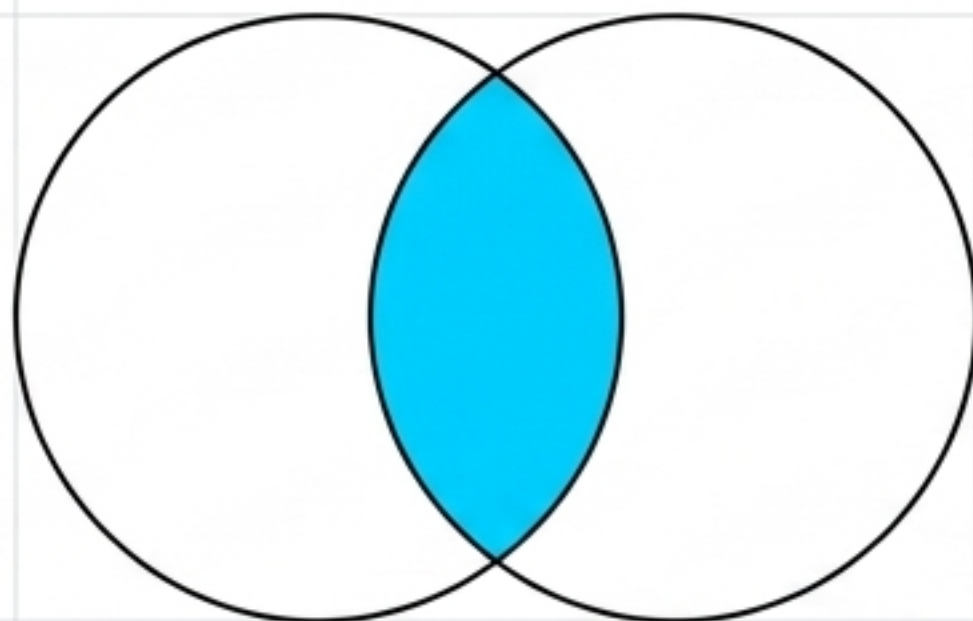
```
for $x in //coche
return
  if($x/combustible="Diesel") then
    $x/@matricula
  else
    $x/marca
```

Operaciones de Inclusión, Exclusión e Intersección



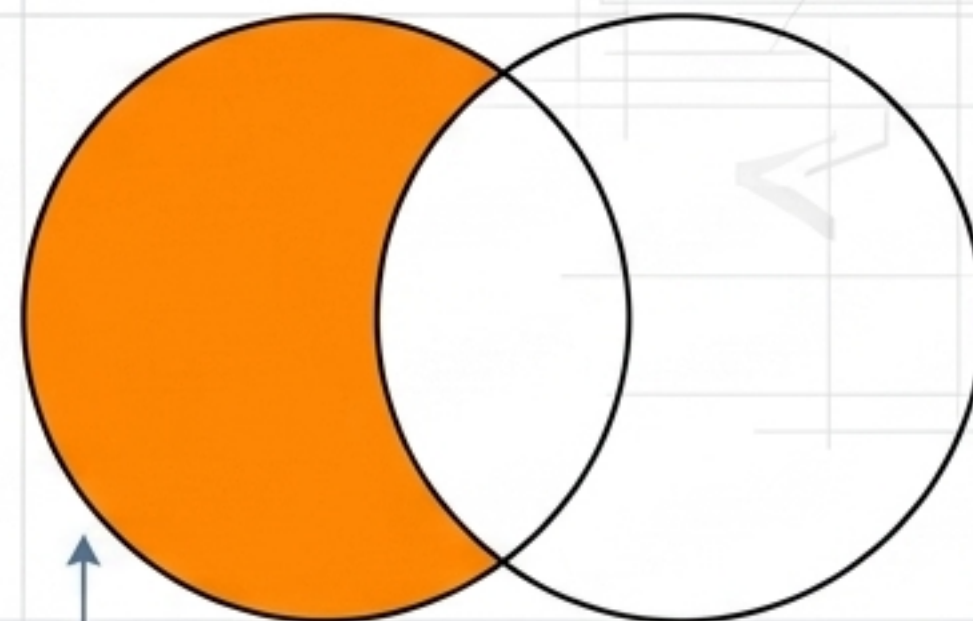
UNION (Unión)

Suma de conjuntos de nodos



INTERSECT (Intersección)

Nodos comunes a ambas secuencias



EXCEPT (Exclusión)

Excluye nodos específicos

```
<concesionario>
{
  for $x in //coche
  return
    <coche>
      {$x/@*}
      {$x/* except $x/precio}
    </coche>
}
</concesionario>
```

Permite copiar toda la estructura de un coche, eliminando dinámicamente el nodo precio.

La Caja de Herramientas Nativas de XQuery

concat()



Seat
Ibiza



Seat
Ibiza

substring()



sum()



Suma los valores numéricos de una
secuencia de nodos (ej. \$x/precio).

round()



Redondea un valor decimal
a su entero más cercano.

Construcción de Funciones a Medida

```
declare function local:incremento($precio as xs:integer,  
                                   $porcentaje as xs:integer)  
                                   as xs:integer  
{  
  let $incremento := $precio * (100 + $porcentaje) div 100  
  return $incremento  
};  
  
for $x in //coche  
return  
  <coche matricula="{ $x/@matricula }">  
    <precio_incrementado>  
      {local:incremento($x/precio, 10)}  
    </precio_incrementado>  
  </coche>
```

Declaración
y Espacio de
Nombres
(local)

Lógica
Interna
(Cálculo
matemático)

Salida de la Función

Definición
del Tipo de
Retorno

Aplicación Práctica: Reglas de Negocio en la Biblioteca

{XML}



Tapa blanda

Sin cambios.
Se muestra nodo original.



Tapa dura

Extraer 15 primeros
caracteres del título
+ Crear nuevo nodo
con 10% de descuento.

{XML}

{...}

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<libro>
  <titulo>Introducción a XQUERY</titulo>
  <descripcion>Una guía de iniciación a XQuery
    con el uso de FLWOR</descripcion>
  <tipo>Tapa blanda</tipo>
  <precio>19.95</precio>
</libro>
<libro tipo="tapa dura">
  <titulo>Transformacione.....</titulo>
  <descuento>6</descuento>
</libro>
<libro tipo="tapa dura">
  <titulo>Introducción a .....</titulo>
  <descuento>5</descuento>
</libro>
```

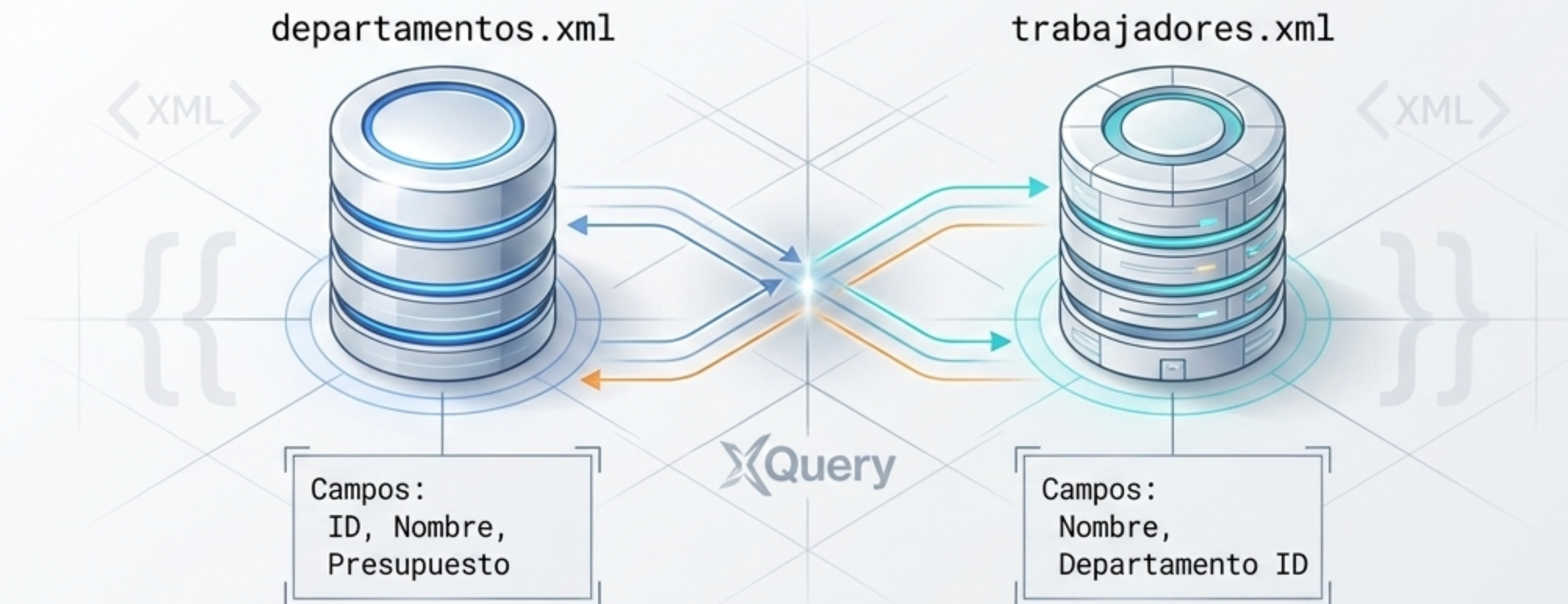
Efecto de substring()

Nuevo nodo generado



XQuery transforma estructuras,
no solo busca datos.

Trascendiendo el Fichero Único



En sistemas reales, la información rara vez reside en un único documento. XQuery actúa como un motor relacional para XML, permitiendo cruzar datos distribuidos mediante claves compartidas.

El Patrón *Join*: Consultas Multi-Fichero

Join Diagram

departamentos.xml



```
for $x in doc("departamentos.xml")
```

[departamento=\$x/@id]



```
for $y in doc("trabajadores.xml")
```

trabajadores.xml



```
<trabajador>  
  {$y/nombre}  
  <departamento>{$x/nombre/text()}</departamento>  
</trabajador>
```

XML

XQuery Update Facility: Rompiendo la Regla de Solo Lectura

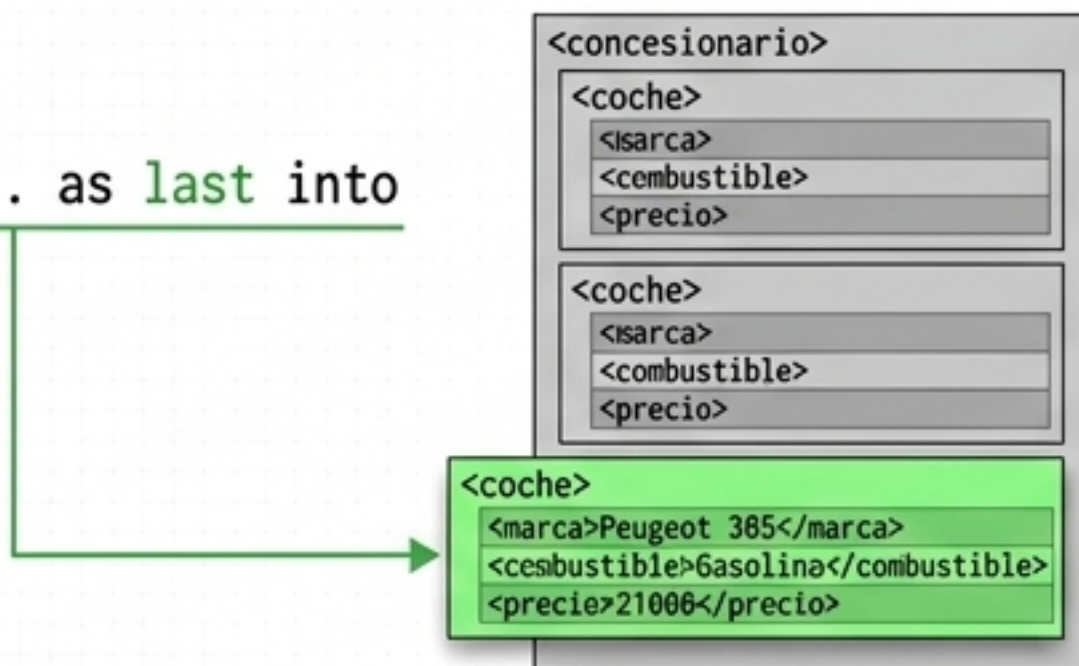


XQuery tradicional extrae y transforma para generar nuevas salidas. XQuery Update Facility es una extensión estándar diseñada para una tarea crítica: la mutación permanente. Permite insertar, borrar, reemplazar y renombrar nodos directamente en la base de datos de origen.

Matriz de Mutación de Nodos

INSERT

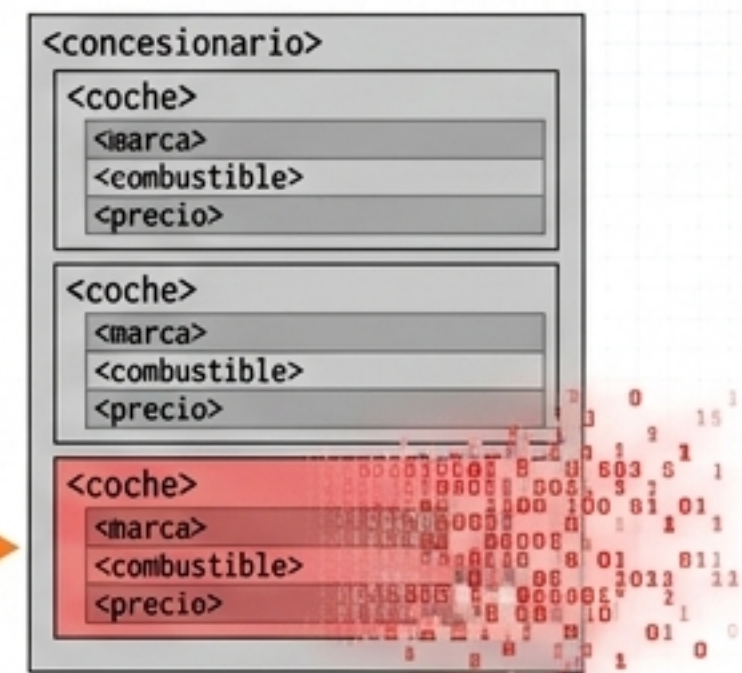
insert node ... as **last** into



DELETE

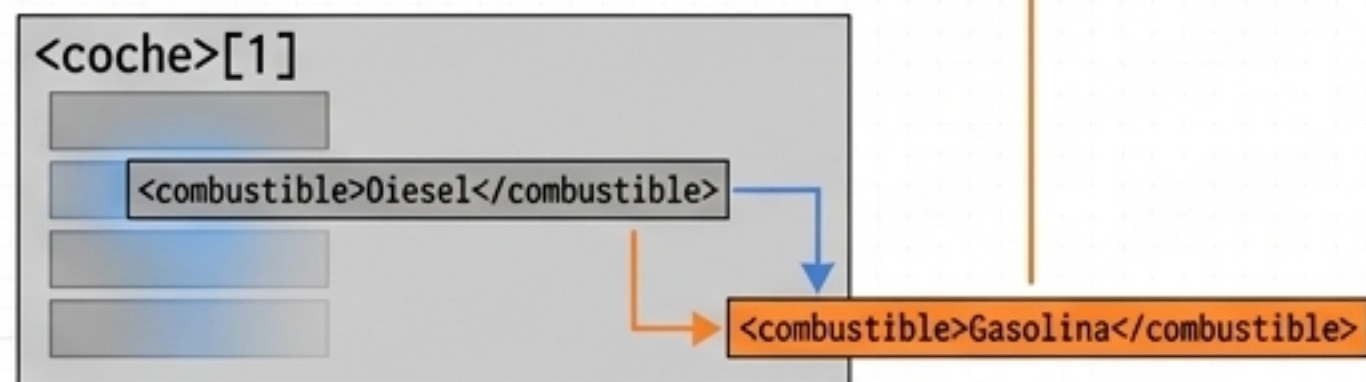
delete node

delete node //coche[last()]



REPLACE

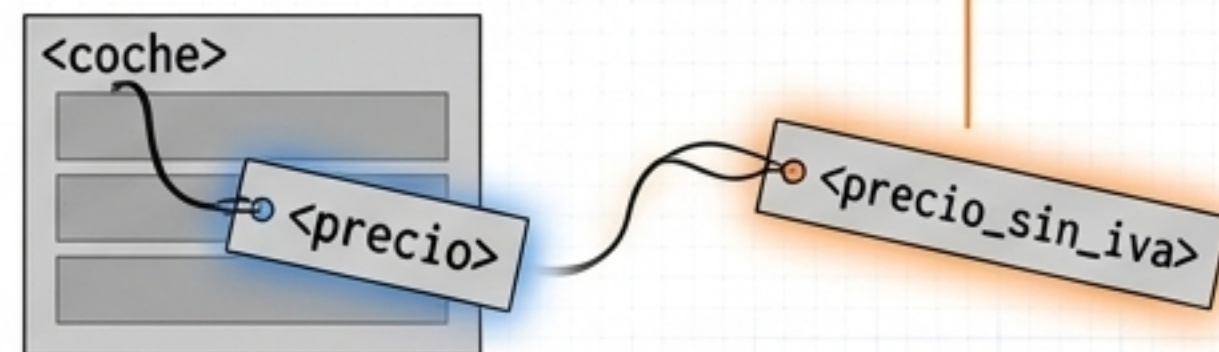
replace node ... with



Ejemplo: Cambiar Diesel por Gasolina

RENAME

rename node ... as



for \$x in //coche
return rename node \$x/precio as "precio_sin_iva"

Eligiendo el Paradigma: XSLT frente a XQuery

		XSLT	XQuery
1	Enfoque	Basado en plantillas (Template-driven) y reglas de coincidencia.	Basado en consultas (Query-driven), con un enfoque más imperativo y similar a SQL.
2	Fortaleza	Ideal para transformar documentos enteros de un vocabulario a otro (ej. renderizado de XML a HTML).	Ideal para extracción selectiva, agregación matemática de datos y cruce relacional de múltiples ficheros.
3	Estructura de Código	Utiliza etiquetas XML puras para su propia lógica (ej. <code><xsl:for-each></code>).	Utiliza sintaxis funcional propia FLWOR (for, let, where, order by, return).

Comparativa de Sintaxis: El Mismo Resultado, Diferente Motor

Motor de Plantillas (XSLT)

```
<xsl:stylesheet version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
  <xsl:template match="concesionario">
    <coches>
      <xsl:for-each select="coche[combustible='Diesel']">
        <xsl:sort select="marca"/>
        <marca><xsl:value-of select="marca"/></marca>
      </xsl:for-each>
    </coches>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Selección y filtrado de
nodos (coche Diesel)

Ordenación alfabética por
elemento hijo (marca)

Resultado igual en ambos casos.
La elección depende de la
arquitectura del proyecto, no
del límite técnico.

Sintaxis FLWOR (XQuery)

```
<coches>
{
  for $x in doc("concesionario.xml")
    /concesionario/coche
  where $x/combustible='Diesel'
  order by $x/marca
  return ($x/marca)
}
</coches>
```

Filtrado condicional
con sintaxis FLWOR

Ordenación con
sintaxis FLWOR

Integración Total: Scripts Avanzados en Acción

{xml}

1. Declaración Global

```
declare function local:variacion($tipo as xs:string, $precio as xs:decimal) as xs:decimal {  
  if ($tipo="Tapa blanda") then  
    let $pre:= round($precio*1.10) return $pre  
  else  
    let $pre:= round($precio*0.90) return $pre  
};
```

Definición de función personalizada con lógica de negocio para el precio.

2. Agregación de Datos Globales

```
<libreria>  
  <numerolibros>{count(//libro)}</numerolibros>  
  <precio_total>{sum(//libro/precio)} €</precio_total>  
  ...  
</libreria>
```

Cálculo de estadísticas globales (total de libros y precio) sobre todo el archivo XML de entrada.

3. Bucle y Transformación de Nodos

```
{for $x in //libro  
  return  
    (<libro>{$x/titulo}<precio>  
      {local:variacion($x/tipo,$x/precio)} €  
    </precio></libro>)};
```

Iteración sobre cada libro, aplicando la función personalizada para calcular el precio final.

XQuery permite encapsular lógica de negocio compleja en una única consulta elegante.

El Ecosistema Completo para el Manejo de XML



Domina el dato. Moldea la estructura.